

习题十三

本次作业不必上交，但请务必自己动手做一下。

1. 质量为 m 、长为 a 、宽为 b 的均质薄板绕着一条对角线以常角速度 ω 转动。忽略重力。证明为了使得转轴固定不动必须施加如下大小为力矩：

$$\tau = \frac{1}{12} mab\omega^2 \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

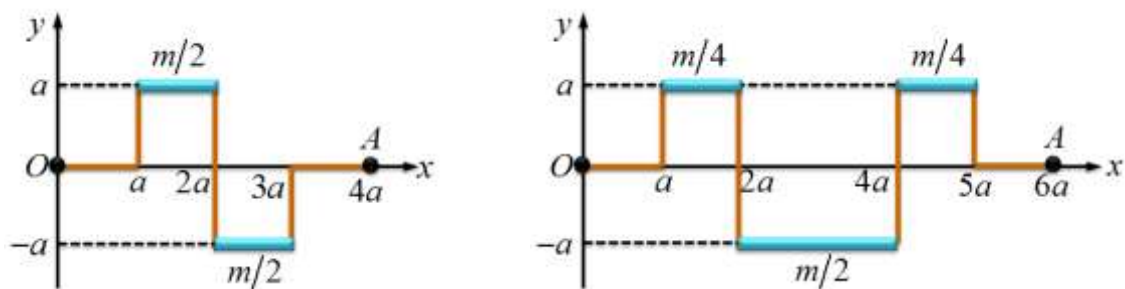
2. 考察左图所示由八段长度均为 a 的细棒组成的质量为 m 的刚体。简单起见，设刚体质量全部均匀分布于图示的两段细棒上。

- (1) 试计算刚体相对于 O 点的惯量张量；
- (2) 确定主轴系及主转动惯量；
- (3) 如果刚体绕着 OA 轴以常角速度 ω 转动，其角动量大小方向如何？
- (4) 如果刚体绕着 OA 轴以常角速度 ω 转动，试确定轴承 A 受到的力（大小以及方向）？

【提示】 Euler 动力学方程通常在主轴系下写出，但对于某些问题（比如此题），本体系统选

为非主轴系可能是比较方便的，当然，此时 Euler 动力学方程应写为 $\tau_i = J_{ij}\dot{\omega}_j + \varepsilon_{ijk}\omega_j J_{kl}\omega_l$ 。

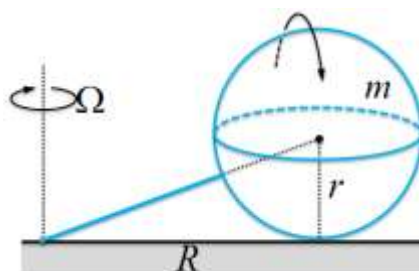
- (5) 如果是右图所示刚体绕着 OA 轴以常角速度 ω 转动，试确定轴承 A 受到的力？



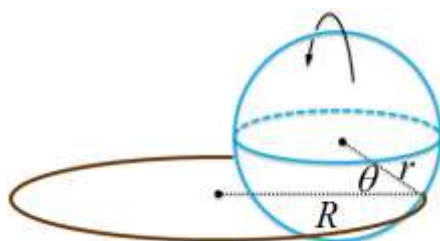
3. 考察一均质薄板，相对于质心的主转动惯量分别为 J_1 、 $J_2 (> J_1)$ 和 $J_3 = J_1 + J_2$ 。当 $t=0$ 时，令此薄板作不受力的转动，角速度为 Ω ，转轴与板面成角 α ，且垂直于 x_2 轴。假如 $J_1/J_2 = \cos 2\alpha$ ，证明在 t 时刻绕 x_2 轴的角速度为：

$$\omega_2(t) = \Omega \cos \alpha \tanh(\Omega t \sin \alpha)$$

4. 陀螺由质量为 m 、半径为 r 的均质实心球以及沿着径向的轻质细棒构成。细棒的自由端铰链与水平地面上。球在地面上纯滚动，其中心以角速度 Ω 在半径为 R 的圆周上运动。试求地面与球之间的法向力。



5. 篮球在篮框上按照下面方式纯滚动：接触点在篮球上描出一个大圆，且质心在一个水平圆周上以角速度 Ω 转动，篮球中心与接触点连线的倾角为 θ 。已知篮球与篮框的半径分别为 r 和 R ，将篮球视为均质球面。试求 Ω 的大小。



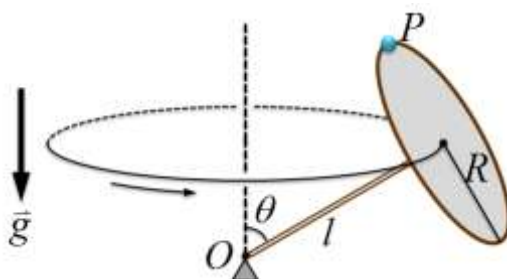
6. 陀螺由半径为 R 的均质圆盘与长为 l 的轻质细棒粘结而成，细棒位于圆盘对称轴上 (如图所示)，细棒另一端 O 在运动过程中保持不动。已知陀螺作规则进动：细棒与竖直方向的夹角始终保持为 $\theta = 60^\circ$ 。将 $t = 0$ 时刻圆盘最高点记为 P ，重力加速度设为 g 。

(1) 如果陀螺运动过程中 P 点始终处于圆盘的最上方，试问刚体定点转动的角速度等于多大？

R 和 l 满足什么条件，陀螺才可以作这样的运动？

(2) 如果当陀螺对称轴绕着细棒转动一周时， P 点恰好又一次回到了最高点 (即圆盘恰好绕着对称轴转过一周)，试问陀螺定点转动的角速度等于多大？ R 和 l 满足什么条件，陀螺才可以作这样的运动？

(3) 如果对于给定的 R 和 l ，(1)、(2) 描述的两种运动都可以实现，试问哪种情形下支点 O 处受到外界的作用力更大？为什么？



7. (选做) 对于定点转动的刚体, 取本体坐标系初始时刻与空间坐标系重合 (三个 Euler 角均为零), 设在 t 时刻描述刚体方位的 Euler 角变为了 (φ, θ, ψ) 。尽管到达该位形的过程中刚体经过了一系列的转动(转轴、转动快慢都不停的连续变化), 但是我们知道, 最终位形可以由初始位形绕着某个轴 $\hat{n}$ 转动某个角度 Θ 一次达到, 试将 $\hat{n}$ 和 Θ 用 Euler 角表示出来。

8. (选做) 对于定点转动刚体, 在本体系中刚体静止, 合力矩为零。由于本体系是非惯性系, 因而计算合力矩时, 除了真实力之外, 还应考虑惯性力(惯性离心力以及横向惯性力)的贡献。试证明: 惯性离心力提供的力矩等于 $-\vec{\omega} \times \vec{L}$, 横向惯性力提供的力矩等于 $-(d\vec{L}/dt)_{\text{body}}$, 这里 $\vec{L}$ 是刚体相对于空间坐标系的角动量。

【注】 考虑到惯性力的贡献, 在本体系中写出角动量定理为

$$0 = \vec{\tau} + \vec{\tau}' = \vec{\tau} - \vec{\omega} \times \vec{L} - \left(\frac{d\vec{L}}{dt} \right)_{\text{body}}$$

当然, 事实上这就是 Euler 动力学方程。

9. (选做) 对于定点转动刚体, 角动量定理可以分别在本体坐标系或空间坐标系中投影写成分量形式, 由此分量形式的角动量定理你是否可以导出动能定理?

【注】 由角动量定理在空间坐标系下的投影推导动能定理可能有点难度。

10. (选做) 设 λ 是绕着某个轴转动 180° 的转动矩阵, 定义

$$P_{\pm} = \frac{I \pm \lambda}{2}$$

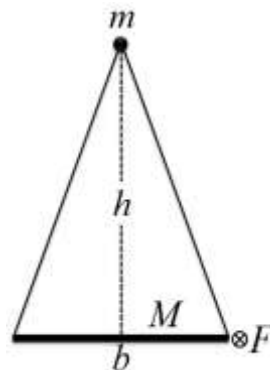
(1) 证明: $P_{\pm}^2 = P_{\pm}$

(2) 选择一个你认为合适的坐标系写出矩阵 $P_{\pm}$ 的具体表达式, $P_{\pm}$ 作用于任一矢量 $\vec{F}$ 上有什么几何意义? 关系 $P_{\pm}^2 = P_{\pm}$ 在几何上又意味着什么?

11. (选做) 考察回转罗盘(gyrocompass)的工作原理。

12. (选做) 考察岁差(precession of the equinoxes)的含义及其产生机制。

13. (选做) 考察如图所示的底为 b 、高为 h 的等腰三角形刚体，质量集中于三角形底边 (M ，均质细棒) 以及顶点 (m)。整个体系位于外空间。现在细棒右端施加一个指向纸面内的冲击力，冲量为 $\int F dt = I$ 。在这极短时间的的作用后， m 的速度等于多少？



14. (选做) 两块塑料板分别位于 $z = -a$ 和 $z = a$ 平面上，两板分别以角速度 $\vec{\omega}_1 = \omega_1 \hat{z}$ 和 $\vec{\omega}_2 = \omega_2 \hat{z}$ 绕着固定轴转动，转轴间距为 $2b$ 。一个半径为 a 的刚性球在两板之间作纯滚动。证明：合适选择坐标原点，球心位矢 $\vec{R}$ 满足的方程可以写为 $\dot{\vec{R}} = \vec{\Omega} \times \vec{R}$ ，其中 $\vec{\Omega} = (\vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2)/2$ 。由此证明球心作圆周运动，并求圆心位置。

15. (选做) 半径分别为 a 和 $b (> a)$ 的两球壳绕着二者共同的固定中心 O 分别常以角速度 $\vec{\omega}_1$ 和 $\vec{\omega}_2$ 转动，而半径为 $(b-a)/2$ 的刚性球在两球壳之间作纯滚动，证明刚性球的球心必然在垂直于矢量 $a\vec{\omega}_1 + b\vec{\omega}_2$ 的平面内作圆周运动。

16. (选做) 质量为 m 、半径为 R 的均质球面在开口向下的固定圆锥内表面纯滚动，圆锥顶角为 60° 。初始条件使得接触点在圆锥上描出一个半径为 l 的水平圆周，角速度为 Ω ；接触点在球面上描出一个半径为 $R/2$ 的圆周。假设球面与圆锥之间的摩擦系数足够大。

(1) 试求进动的角速度 Ω ；

(2) 证明：为了使得该运动可以发生，要求 $l > (3\sqrt{3}/4)R$ ；

(3) 如果将球面换成均质实心球，求 Ω 并证明 l 满足条件 $(5\sqrt{3}/8)R < l < (5\sqrt{3}/2)R$ ；

(4) 对于 $J = \beta m R^2$ ，结果又如何？有一个特别的 β ，它等于多大？为什么说该 β 特别？

